

FitLife - پایه نهم

آرش شاکرمی

مقدمه

در دنیای امروز، نقش فناوری در بهبود زندگی انسان‌ها غیرقابل انکار است. از جمله مهم‌ترین حوزه‌هایی که فناوری در آن نقش اساسی ایفا می‌کند، سلامت و تناسب اندام است. با توجه به افزایش چاقی، کم‌ تحرکی و بیماری‌های ناشی از سبک زندگی ناسالم، توسعه ابزارهایی برای کمک به بهبود این شرایط بسیار ضروری است. در این راستا، پروژه FitLife تلاشی خلاقانه و علمی برای ارائه راهکاری فناورانه در حوزه سلامت فردی به شمار می‌رود.

معرفی کلی پروژه

پروژه FitLife یک نرم‌افزار دسکتاپ مبتنی بر زبان برنامه‌نویسی پایتون است که با استفاده از چارچوب PyQt5 توسعه داده شده است. هدف این برنامه، ارائه خدماتی در زمینه ورزش، تغذیه، پیگیری فعالیت‌های روزانه، و ارتقاء سطح سلامت عمومی کاربران است. این نرم‌افزار دارای قابلیت‌هایی نظیر پیشنهاد غذا، پیگیری برنامه تمرینی، ثبت اطلاعات کاربران، مدیریت زمان و نمایش گزارش‌های پیشرفت می‌باشد.

ساختار فنی پروژه

این نرم‌افزار از معماری چندماژوله بهره می‌برد. اسکریپت اصلی برنامه `main.py` مسئول اجرای واسط گرافیکی و ارتباط با سایر ماژول‌هاست. برنامه از ماژول‌هایی برای مدیریت کاربران، تحلیل داده‌ها، پیشنهاد برنامه غذایی و ورزشی، و همچنین پایگاه داده SQLite برای ذخیره‌سازی اطلاعات استفاده می‌کند.

در طراحی گرافیکی برنامه از ابزار PyQt5 استفاده شده است. طراحی تب‌بندی شده‌ی نرم‌افزار شامل بخش‌های ورود و ثبت‌نام، تب ورزش‌ها، تب تغذیه و تب گزارش‌ها می‌باشد. هر کدام از این بخش‌ها توسط ماژول‌های جداگانه مدیریت می‌شوند که امکان توسعه و نگهداری آسان‌تر را فراهم می‌سازد.

تحلیل پایگاه داده

پایگاه داده پروژه با نام `database.db` طراحی شده و اطلاعات مربوط به کاربران، فعالیت‌های ورزشی، برنامه‌های غذایی و گزارش‌های پیشرفت را ذخیره می‌کند. این پایگاه داده از ساختار جداول SQL استاندارد استفاده کرده و توسط کلاس‌هایی در کد برنامه خوانده و نوشته می‌شود. اتصال به پایگاه داده از طریق `QSqlDatabase` انجام می‌گیرد که یکی از قابلیت‌های اصلی PyQt برای تعامل با داده‌ها است.

قابلیت‌ها و ویژگی‌های برنامه

1. رابط کاربری زیبا و ساده
2. امکان ثبت‌نام و ورود کاربران با ذخیره اطلاعات در پایگاه داده
3. پیشنهاد برنامه غذایی سالم متناسب با اطلاعات کاربر
4. ثبت و نمایش تمرینات ورزشی انجام‌شده توسط کاربر
5. پیگیری روند پیشرفت با استفاده از چارت‌ها و گزارش‌ها
6. هشدارها و یادآورها برای پایبندی به برنامه
7. پشتیبانی از چندکاربره بودن سیستم

اهداف آموزشی و پژوهشی

این پروژه با هدف افزایش سواد دیجیتال، آشنایی با علوم کامپیوتر و تقویت مهارت‌های حل مسئله در سطح پایه نهم طراحی شده است. با اجرای این پروژه مهارت‌هایی همچون طراحی واسط کاربری، کار با پایگاه داده، برنامه‌نویسی شی‌گرا و تحلیل مسئله را بدست آورده‌ام. همچنین این پروژه می‌تواند به عنوان نمونه‌ای موفق برای آموزش علوم بین‌رشته‌ای (ترکیب علوم رایانه، زیست‌شناسی، تربیت‌بدنی و سلامت) مورد استفاده قرار گیرد.

چالش‌ها و راهکارها

در فرایند اجرای پروژه، چالش‌هایی مانند طراحی مناسب رابط کاربری، مدیریت صحیح اطلاعات، سازگاری کد با نسخه‌های مختلف سیستم‌عامل و درک صحیح از نیازهای کاربران نوجوان مطرح بوده‌اند. با این حال، با استفاده از منابع آموزشی موجود در اینترنت، نمونه‌کدها و آزمون و خطا، این چالش‌ها به خوبی مدیریت شده‌اند.

مسیر هایی برای توسعه آینده

۱. افزودن امکان اتصال به اینترنت برای دریافت اطلاعات تغذیه‌ای و سلامتی از منابع آنلاین
۲. پشتیبانی از اپلیکیشن موبایلی برای همراهی آسان‌تر کاربران
۳. استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای پیشنهادات دقیق‌تر و شخصی‌سازی برنامه
۴. تحلیل خودکار روند پیشرفت کاربر و ارائه گزارش‌های هفتگی هوشمند